
ONE-DAY · 6H

자동차산업의 미래 로봇과 스마트팩토리

Robot Economy & Physical AI · 전사 종합특강

“현대차의 로봇 투자는 엉뚱한 외도가 아니다.
자동차를 만들던 능력을 그대로 옮기는, 가장 자연스러운 다음 걸음이다.”

오늘의 여정 — 여섯 걸음

6주 과정을 하루로 압축한다 · 핵심만 연결한다

1

왜 로봇인가

자동차와 로봇은 쌍둥이 · 보스턴 다이내믹스 인수와 '제조 능력'

2

돈은 어디서 벌리는가

로봇 가치사슬 세 층 · 비용의 절반은 액추에이터

3

휴머노이드 전쟁

테슬라·피규어·현대차의 다른 베팅 · 중국이라는 변수

4

생각하는 공장

자동화 vs 스마트팩토리 · 디지털 트윈 · AI Agent · SDF

5

로봇의 두뇌

규칙에서 의미로 · Robot Agent · 파운데이션 모델 · 딥마인드

6

Robot Economy 전략

RaaS 구독 · 네 가지 수익모델 · 2035 시나리오 · 내 직무

왜 현대차는 로봇에 투자하는가?

자동차 회사에서 Physical AI 기업으로



사람과
로봇의 협업



AI 기반
의사결정



스마트팩토리
운영



지속
가능한 미래

Partnering Human Progress
인간 진보의 동반자

산업혁명의 진화

자동화의 역사, 그리고 지금 우리는 5.0의 입구에 서 있습니다



1.0

산업혁명 1.0

기계화 시대

증기기관과
기계의 등장



2.0

산업혁명 2.0

전기 시대

전기와 대량생산
시스템의 도입



3.0

산업혁명 3.0

컴퓨터 시대

컴퓨터와 자동화로
생산성 혁신



4.0

산업혁명 4.0

AI + 로봇 시대

인공지능과 로봇이
생산의 핵심 동력



5.0

산업혁명 5.0

사람 + AI + 로봇 시대

사람과 AI, 로봇이 함께
지속가능한 가치를 창출



자동화의 최종 목표는 대체가 아닌, 사람과 로봇의 협업입니다

왜 하필 지금 가속되나

세 가지가 동시에 무르익었다

AI의 도약

로봇이 '정해진 동작'이 아니라
상황을 보고 스스로 판단하기 시작

노동력 부족

미국 2033년까지 약 380만 명 부족
전 세계 5,000만 명+ 노동 공백
구조적 문제로 고착

부품 성숙

모터·센서·배터리 성능↑ 가격↓
휴머노이드가 현실적 가격대로
진입 가능해짐

결정적 신호 — CES 2026: 현대차 'Partnering Human Progress' 그룹 AI 로봇틱스 전략 공개, Atlas 실제 공장 투입

출처: 미국 제조업 노동력 부족(2033년 ~380만 명) · 현대차 CES 2026 'AI Robotics Strategy'

자동차와 로봇은 쌍둥이다

이 강의 전체를 관통하는 핵심 통찰

구성	 자동차	 휴머노이드
보는 눈	카메라·레이더·라이다	카메라·각종 센서
움직임	모터·구동계·제어	액추에이터·관절·제어
동력	배터리·전력관리	배터리·전력관리
두뇌	주행 판단 AI	동작 판단 AI
만드는 법	대량 조립·품질관리	대량 조립·품질관리

쉬운 단어 — 액추에이터

전기 신호를 움직임으로 바꾸는 장치 = 로봇의 '근육'. 자동차 모터·구동 기술과 뿌리가 같다.

핵심 통찰

전기차는 이미 '바퀴 달린 컴퓨터 + 배터리 + 모터'다.

바퀴를 다리로, 차체를 팔로 바꾸면 휴머노이드에 가까워진다.

→ 현대차는 새 산업에 '진입'하는 것이 아니라, 이미 가진 능력을 옮기는 것이다.

휴머노이드 로봇이란? 인간과 유사한 형태와 지능을 가진 범용 로봇 플랫폼

인지 - 판단 - 동작을 통합하여 다양한 환경에서 자율적으로 작업을 수행하는 차세대 지능형 로봇

휴머노이드 로봇이란?

인간의 형태(Body)와 지능(Brain)을 결합하여
인간 환경에서 범용적으로 작업할 수 있도록 설계된 로봇



인간과 유사한 형태



지능 및 자율성



다양한 작업 수행

왜 중요한가?



노동력 부족 해결

반복·위험·3D(Dirty, Dangerous, Difficult)
작업을 대체하여 생산성 향상



생산성 & 효율성 향상

24/7 무중단 작업 및 품질 일관성 확보



인간 환경과의 높은 호환성

별도 인프라 변경 없이 기존 환경에서 활용 가능



새로운 산업·서비스 창출

제조, 물류, 의료, 가정, 엔터테인먼트 등
다양한 분야로 확대

휴머노이드 로봇의 구성 요소



머리(인지)

- 카메라, 라이다, 마이크
- 환경 인식 및 사람 이해



AI(두뇌)

- AI 모델 및 의사결정
- 학습 및 추론 수행



상체(조작)

- 경량 고효율 모터
- 정밀한 팔/손 제어



몸통(구동/제어)

- 센서 융합 및 모션 제어
- 균형 유지 및 자세 제어



핸드(정밀 조작)

- 다관절 손가락
- 다양한 물체 파지 및 조작



하체(이동)

- 고효율 액추에이터
- 보행 및 이동 안정성



전력 시스템

- 고밀도 배터리
- 효율적 전력 관리



센서

- IMU, Force, Tactile 등
- 정밀 감지 및 피드백

핵심 기술



AI & 인지 지능

비전, 언어, 행동 데이터를 이해하고
상황을 판단하여 최적의 행동을 결정



모션 제어 & 균형 기술

보행, 달리기, 계단 오르기 등
복잡한 동작을 안정적으로 수행



정밀 조작 기술

다양한 도구와 물체를 인식하고
정밀하게 조작



안전 기술

충돌 감지, 힘 제어, 비상 정지 등
사람과 안전하게 공존



에너지 관리 기술

고효율 배터리, 열관리, 경량 설계로
장시간 안정적 운영

주요 활용 분야



제조

조립, 검사, 품질 관리
등 생산 공정 혁신



물류

피킹, 운반, 분류 등
물류 자동화



서비스/상업

안내, 서빙, 청소 등
대면 서비스 확대



재난/위험 환경

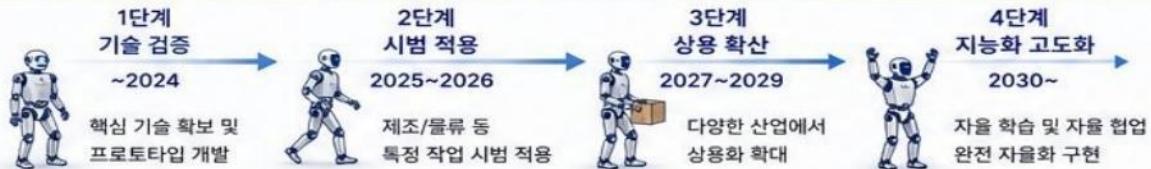
재난 대응, 설비 점검 등
위험 작업 수행



가정/개인

가사 지원, 돌봄 등
일상 생활 지원

휴머노이드 로봇 개발 로드맵



기대 효과



생산성
30~50% ↑



작업 안전성
사고 위험 ↓



운영 효율
24/7 무중단



인력 난제 해결
인력 부족 완화



신시장 창출
신규 비즈니스 확대



휴머노이드 로봇은 인간과 함께 일하며, 더 안전하고 풍요로운 미래를 만들어갈 핵심 동반자입니다.

왜 샀나 — 기술 × 제조 능력

오늘 강의의 핵심 단어: '제조 능력'

보스턴 다이내믹스

인식·보행·균형·지능 등 고성능 로봇
핵심 기술

△ 대량·저가 생산 능력은 부족

+

현대차

세계 최고 양산 능력
수천 개 협력사 공급망
수십 년 품질관리 경험

=



대량 양산 로봇
낮은 비용

쉬운 단어 — 규모의 경제

많이 만들수록 한 대당 비용이 내려가는 효과. 스타트업이 100대 만들 때 현대차는 같은 품질로 수만 대를 만든다.

인수 발표문: '현대차의 사내 제조 능력과 규모의 경제로 인한 비용 이점을 제공한다.' 참고: Figure AI 2025.9 약 390억 달러 평가

현대차는 왜 보스턴 다이내믹스를 인수했나?

2021년, 기술과 제조 역량의 결합으로 '대량 양산 가능한 로봇 시대'를 열다

보스턴 다이내믹스가 가진 것: 세계 최고 수준의 로봇 기술

BostonDynamics 

- ✓ 이동·보행 기술 세계 최고 수준
- ✓ 균형 제어, 비전 인식, 자율 판단
- ✓ Atlas, Spot 등 혁신적 로봇 플랫폼
- ✓ 연구·개발 중심의 유연한 조직



하지만...

- 대량 생산 경험 부족
- 제조 원가 절감 및 품질 안정화 한계
- 글로벌 공급망 및 규모의 경제 미흡

기술 x 제조의 결합



대량 양산 가능한
고성능 로봇의 탄생



현대차그룹이 가진 것: 세계 최고 수준의 제조 역량

HYUNDAI
MOTOR GROUP

- ✓ 세계적 수준의 대량 생산 능력
- ✓ 수천 개 협력사로 이루어진 글로벌 공급망
- ✓ 수십 년간 축적된 품질관리 및 공정 기술
- ✓ 규모의 경제를 통한 원가 경쟁력



강점 포인트

- 연간 수백만 대 생산 시스템
- 엄격한 품질 기준과 관리 체계
- 글로벌 생산 거점 및 물류 네트워크

인수 개요 (2021.6)



- 소프트뱅크로부터 지분 약 80% 인수
- 기업가치 약 11억 달러 (당시 기준)
- 현대차그룹의 100% 자회사 편입



“현대차의 제조 능력” + “보스턴 다이내믹스의 로봇 기술”
= 로봇 대중화 시대를 앞당기는 최적의 조합



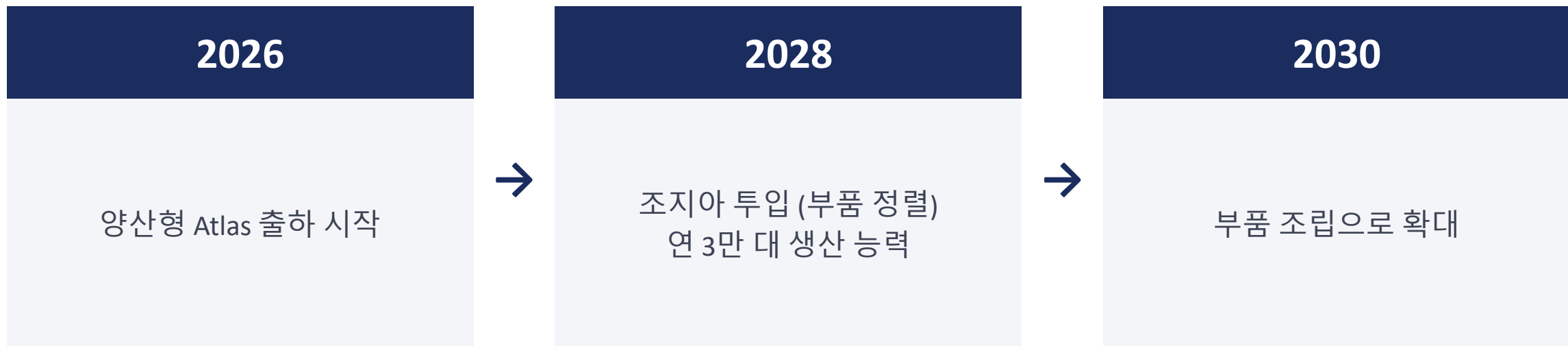
최종 목표



- 로봇을 연구실에서 현실로
- 고성능 로봇을 대량으로, 합리적인 가격에
- 산업 현장과 일상에 로봇을 확산

무엇을, 어떤 순서로 만드나

안전·품질 검증된 단순 작업부터 → 복잡한 작업으로



쉬운 단어 — 부품 정렬 (parts sequencing)

조립에 쓸 부품을 순서·위치에 맞게 미리 정리하는 작업. 반복적이고 무거워 로봇이 먼저 맡기 좋다.

출처: Hyundai CES 2026 · Reuters/Axios 조지아 배치·연 3만 대 계획(2026.1)

현대차가 직접 한 말

전략·인수·방향을 실제 발표에서 확인한다

“Partnering Human Progress — 인간 진보의 동반자”

— CES 2026 그룹 AI 로봇틱스 전략 슬로건

“사내 제조 능력과 규모의 경제가 비용 이점을 만든다”

— 보스턴 다이내믹스 인수 발표문 (2021)

“완전 무인이 아니라, 로봇을 유지·훈련할 사람이 필요하다”

— 현대차 부회장 (2026)

출처: 현대차 CES 2026 발표 · BD 인수 발표문(2021) · 경영진 인터뷰(2026)

로봇 가치사슬은 세 층이다

지금은 하드웨어, 미래는 소프트웨어·운영

하드웨어 — 로봇의 몸

액추에이터·모터·감속기·센서·배터리·
골격

지금 가장 큰 비용·부가가치

소프트웨어·AI — 두뇌

동작 계획·상황 인식·학습

장기적으로 가치가 이쪽으로

운영·서비스

설치·유지보수·데이터·구독(RaaS)

로봇 늘수록 커지는 층

가치 이동 방향: 하드웨어 → 소프트웨어·AI → 운영·서비스

TCO(총소유비용): 가격뿐 아니라 유지보수·배터리·전기·교육까지 합친 비용 — 상업용 로봇 연 5,000~15,000달러 수준

로봇 VALUE CHAIN

기술 - 부품 - 제조 - 서비스 - 데이터의 연결절로, 지속 가능한 로봇 생태계를 구축합니다

1. 핵심 기술 개발



AI · SW · 제어 기술
로봇 인지/판단/제어
핵심 알고리즘



AI/ML 컴퓨터 비전
강화학습 모션 제어
디지털 트윈

2. 핵심 부품/모듈



고성능 부품과 모듈
기술 내재화 및
파트너십 확대



구동기 (모터/감속기) 센서 (라이다/IMU)
컨트롤러/ECU 배터리/전원
통신/보안 모듈

3. 로봇 플랫폼 제조



표준화된 플랫폼 기반
고품질 로봇 제조 및
생산 최적화



설계/엔지니어링
생산/품질 관리
테스트/검증
양산/스케일업

4. 솔루션 & 서비스



산업 및 일상 환경에 맞춘
로봇 솔루션과
통합 서비스 제공



시스템 통합
유지보수/운영
원격 모니터링
교육/컨설팅

5. 데이터 & 운영 지능



데이터 수집·분석을 통한
성능 향상 및
지속적 지능 진화



데이터 수집/관리
데이터 분석/학습
성능 모니터링
지속적 업데이트(OTA)

6. 가치 창출 & 확장



고객 가치 극대화 및
글로벌 시장 확장으로
선순환 성장 실현



생산성 향상
안전성 강화
비용 절감
신규 비즈니스 창출

기반 역량 (Enablers)



연구개발 R&D 혁신
미래 원천기술 확보



오픈 이노베이션
산학연 협력 및 파트너십



보안 & 안전
사이버 보안 및 기능 안전



글로벌 네트워크
글로벌 생산 및 판매/서비스



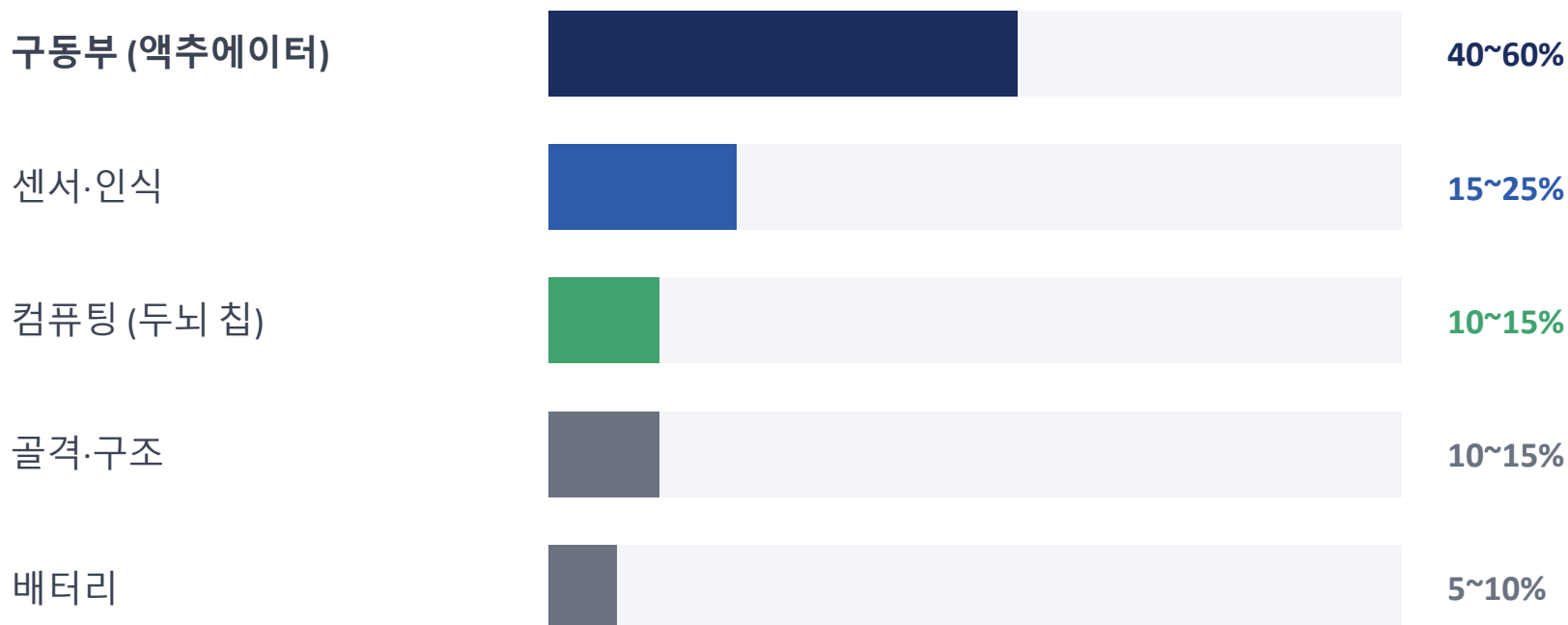
지속가능 경영
친환경·사회적 가치 실현



현대자동차그룹은 Value Chain 전반의 내재화와 협력을 통해, 사람과 공존하는 로봇 생태계를 만들어갑니다.

돈은 액추에이터에 있다

휴머노이드 한 대 부품 원가(BOM) 구성



쉬운 단어 — 왜 절반인가

전신 휴머노이드는 관절이 수십 개(Optimus 28개+). 관절마다 액추에이터가 들어가 그 합이 비용의 절반 가까이. 정교한 다섯 손가락(핸드)은 단일 부위로 가장 비쌀 수도(약 30%).

가치는 어디로 이동하는가

스마트폰의 교훈 — 하드웨어에서 소프트웨어·서비스로

지금

하드웨어(특히 구동부)가 가치를 많이 가져간다

앞으로

하드웨어 값은 대량생산으로 내려가고, 소프트웨어·AI·운영(데이터·구독)이 더 큰 가치를

현대차는 사슬의 어디에 있나

평가

하드웨어

강함 — 모터·제어·배터리·양산

소프트웨어·AI

약함 — 외부 협업으로 보완 (섹션 5)

운영·서비스

잠재력 — 자사 공장이 최대 수요처·학습장

지역 구도: 중국(부품 장악+저가) · 미국(수직 통합) · 한국(정밀 부품·제조·공급망 강점)

Hyundai's Positioning in the Robot Value Chain

현대차그룹은 '로봇 OEM'을 넘어, 모빌리티-AI-로봇을 연결하는 **통합 플레이어**로 진화하고 있습니다

현대차그룹의 강점

-  **모빌리티 제조 역량**
글로벌 생산 네트워크
품질·안전·원가 경쟁력
-  **AI & SW 역량**
SDV, AI, 자율주행
소프트웨어 내재화
-  **스마트팩토리 경험**
생산 자동화/디지털 트윈
데이터 기반 운영
-  **글로벌 생태계**
Boston Dynamics 인수
글로벌 파트너십
-  **브랜드 & 자본력**
현대차 브랜드 신뢰
R&D 투자 & M&A

현대차그룹의 포지셔닝: 통합 플레이어



현대차그룹 = 모빌리티 + AI + 로봇을 연결하는 **End-to-End 플레이어**

현대차그룹의 역할

 투자 & 인수	Boston Dynamics 인수 글로벌 로봇 기술 확보	
 개발 & 내재화	Actuator, SW, AI 모델 핵심 기술 내재화	
 제조 & 양산	그룹 생산 인프라 활용 로봇 대량 생산 체계 구축	
 검증 & 확산	현대차 공장/물류/서비스 실증 및 레퍼런스 확대	
 플랫폼 & 서비스	Robot-as-a-Service 통합 플랫폼 사업화	

Key Takeaways



현대차그룹은
단순 투자자가 아니라
통합 플레이어



모빌리티-제조-AI-로봇의
시너지를 통해
차별화된 경쟁력 확보



내재화 + 파트너십
전략으로 기술 격차를
빠르게 좁힘



공장/물류/서비스
레퍼런스를 기반으로
글로벌 확산

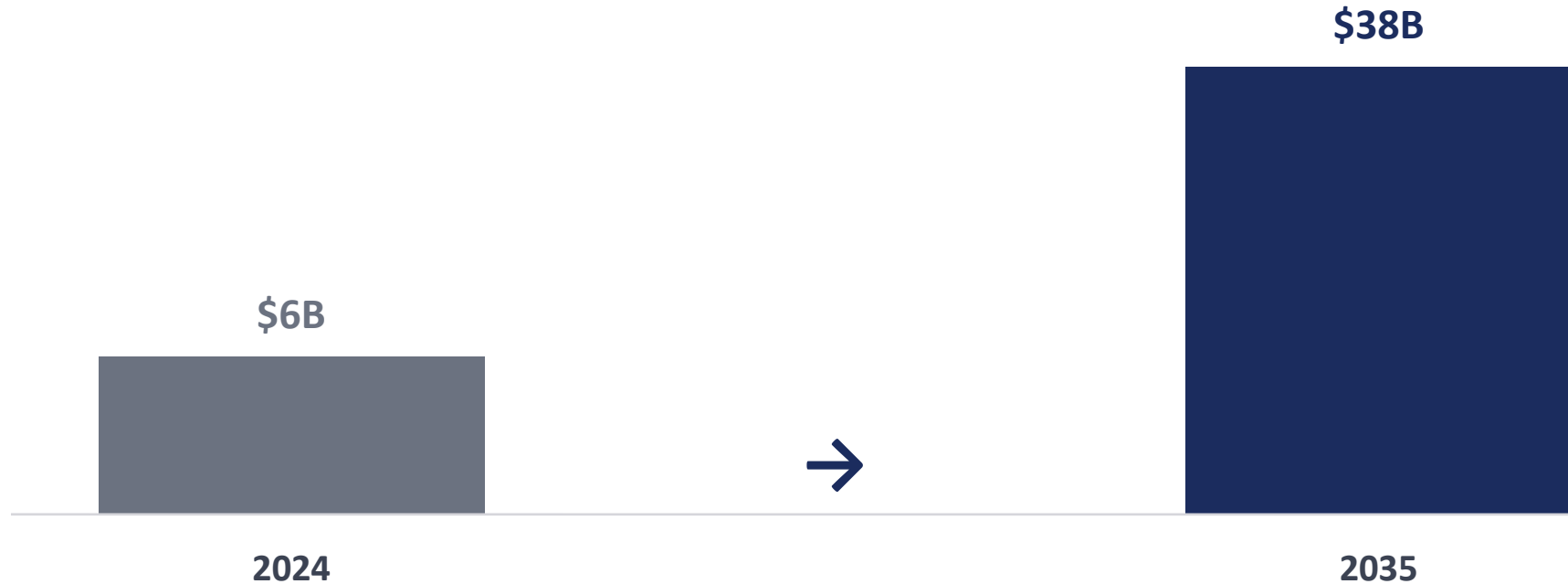


RaaS 모델을 통해
미래 로봇 시장의
선도 사업자 도약

“ 현대차그룹은 로봇을 ‘만드는 회사’가 아닌, 로봇 생태계를 연결하고 확산시키는 **플랫폼 기업**이 될 것입니다 ”

시장이 커진다

골드만삭스: 2024년 약 \$6B → 2035년 약 \$38B (약 6배)



왜 지금 몰리나: ① 노동력 부족(미국 ~380만·전세계 5,000만+) ② 사람 환경 그대로 사용 ③ AI 성숙

출처: Goldman Sachs / Morgan Stanley 전망(2025~2026). 더 공격적 전망은 \$1,600억+ · 기관별 편차 크나 방향은 일치

세 가지 다른 베팅

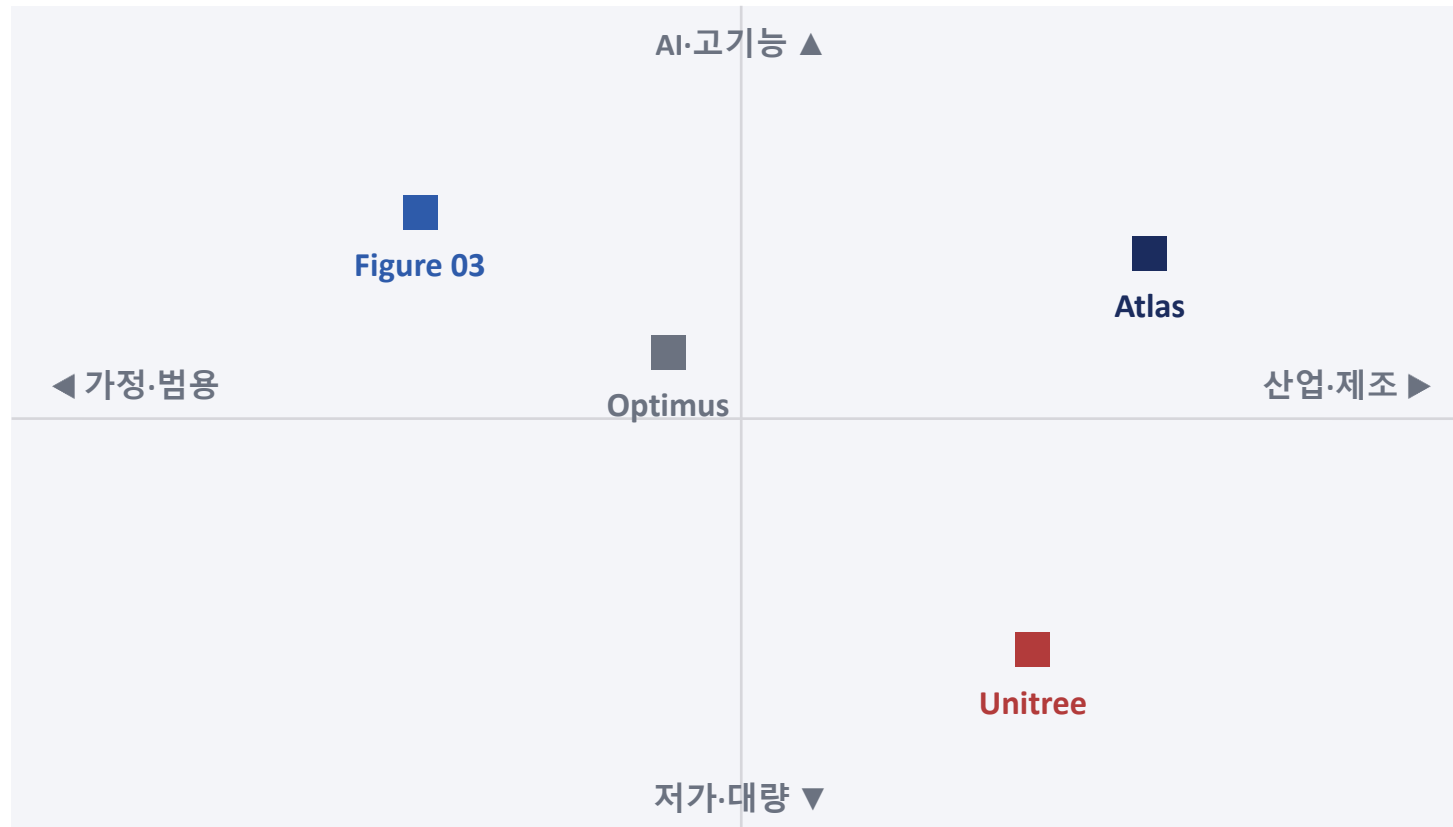
같은 휴머노이드, 다른 '무엇으로 이길까'

	테슬라 Optimus	피규어 Figure 03	현대차 Atlas
무게중심	대량생산·저가	AI 소프트웨어	산업 제조 현장
강점	기가팩토리 양산력	Helix AI·범용성	제조·공급망·높은 힘
첫 고객	자사 공장 (외부 0)	BMW 공장	자사 공장·구글 딥마인드
AI 두뇌	자체(차량 AI)	자체(Helix)	구글 딥마인드 협업
성격	“양산이 수요를 부른다”	“AI가 먼저다”	“현장에서 검증한다”

세 회사 모두 휴머노이드를 만들지만, '무엇으로 이길지'에 거는 베팅이 다르다

누가 어디에 서 있나

가로축: 가정·범용 ↔ 산업·제조 / 세로축: 저가·대량 ↔ AI·고기능



읽는 법

Figure 03 — 가정·AI 쪽

Optimus — 대량 베틱

Unitree — 저가 대량

Atlas(현대차) = 산업·제조 + 대량생산의 오른쪽 위. 자기가 가장 잘하는 자리에서 먼저 이긴다.

중국이라는 변수

부품 공급망 장악 + 저가 — 'EV 재현' 우려

부품 + 저가

공급망 장악 + 저가 무기로 전기차식 '값으로 시장 흔들기'를 로봇에서 재현 시도

Unitree

2025년 5,500대+ 출하
2026년 1만~2만 대 목표
저가 모델(G1) 약 1.3만 달러대

충격 시연

2026년 4월 중국 휴머노이드가 베이징 하프마라톤을 사람 기록보다 빠르게 완주

쉬운 단어 — 'EV 재현'이 무슨 뜻

중국은 전기차에서 값싼 대량생산으로 글로벌 시장을 빠르게 잠식했다. 같은 일이 로봇에서도 — 값이 싸지면 품질이 조금 부족해도 시장이 먼저 열린다.

현대차의 자리

모두를 이기는 게 아니라, 가장 잘하는 자리에서 먼저 이긴다

✓ 두 가지 무기

① 확실한 첫 고객 — 자사 공장

데이터를 쌓으며 개선할 수 있다

② 세계 최고 대량생산·공급망·품질

양산 경험 없는 스타트업과 차별화

전략의 핵심

테슬라처럼 '양산만'도, 피규어처럼 'AI만'도 아니다.

실제 제조 현장에서 검증된 작업(부품 정렬·중량물)부터 안전하게 넓혀 간다.

약점은 AI 두뇌 — 그래서 구글 딥마인드와 손잡았다 (섹션 5).

포지셔닝 맵에서 현대차(Atlas)는 산업·제조 + 대량생산의 오른쪽 위. 자기가 가장 잘하는 자리에서 먼저 이긴다

Hyundai's Positioning in Robotics

현대차그룹은 제조 역량, 모빌리티, AI 기술을 결합해 로봇 밸류체인 전반에서 차별화된 포지셔닝을 구축하고 휴머노이드 대중화 시대의 선도 기업으로 도약하고자 합니다

현대차그룹의 핵심 강점



제조 역량 (World-class Manufacturing)

- 글로벌 Top 수준의 생산 기술과 품질 관리
- 대규모 양산 체계 및 공급망 관리 능력



모빌리티 경험 (Mobility DNA)

- 57년 자동차 개발/생산 노하우
- 다양한 차종 개발 및 플랫폼 경험



AI & SW 역량

- 자율주행, 로봇틱스, AI 연구개발 투자 확대
- SDV, Connected 기술 내재화



글로벌 사업 인프라

- 전 세계 생산 거점 및 판매 네트워크
- 다양한 파트너십과 오픈 이노베이션



인력 및 조직 문화

- 도전적이고 실행력 있는 조직 문화
- 우수 인재 확보 및 육성 시스템

로봇 밸류체인에서의 현대차그룹 포지셔닝



부품 / 소재

Battery, Sensor
Actuator, Chip



AI / SW

AI Model, OS,
Software



로봇 플랫폼

Humanoid, AMR,
Quadruped



제조 / 공급

Mass Production,
Quality Control



서비스 / 응용

Solution, RaaS,
After Service

선택과 집중

- 배터리, 구동모터 내재화
- 액추에이터 공동 개발
- 반도체 전략적 확보

전략적 내재화 & 협력

- 자체 AI 모델 개발
- 글로벌 파트너십 강화
- 로봇 OS 내재화

자체 개발 & 오픈 협업

- Atlas 기반 휴머노이드 개발
- 다양한 폼팩터 확장
- 오픈 생태계 구축

압도적 경쟁력

- 기존 자동차 생산 노하우 활용
- 대규모 양산 시스템 구축
- 품질/안전 신뢰성 확보

차별화된 솔루션

- 제조/물류 특화 솔루션
- Robot-as-a-Service
- 생애주기 통합 관리

현대차그룹의 차별화 전략

1 제조 기반의 로봇 혁신



제조 노하우를 로봇에 적용하여
실용성과 신뢰성이 검증된
로봇을 개발하고 대량 생산

2 모빌리티와의 시너지



모빌리티 플랫폼, 자율주행,
AI 기술을 로봇에 융합하여
새로운 가치를 창출

3 개방형 생태계 구축



스타트업, AI 기업, 부품사와
개방형 협력을 통해 혁신 가속
및 생태계 확장

4 선도적 투자와 실행



선제적 투자와 빠른 실행으로
기술 격차를 확보하고
시장을 선도

미래 비전

휴머노이드 대중화 시대, 글로벌 Top Robotics Solution Provider

사람과
공존하는
로봇

모든 산업을
혁신하는
로봇

지속 가능한
로봇 생태계

신뢰할 수 있는
AI 로봇

인류의 자유로운 이동과
더 나은 삶을 위한 동반자, 로봇

Strategic Partners

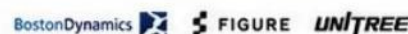
AI & 반도체



액추에이터 / 부품



로봇 플랫폼 / 스타트업



SW / Cloud



산업 / 물류



“ 현대차그룹은 제조와 모빌리티를 넘어, 로봇과 AI를 통해 인류의 삶을 혁신하는 미래를 만들어갑니다 ”

자동화 공장 vs 스마트팩토리

정해진 동작 반복 → 스스로 판단·적응

자동화 공장

센서 → PLC → 정해진 동작

- 정해진 동작을 반복할 뿐
- 제품 바뀌면 설비도 바뀌야
- 변화에 약하다
- 문제는 사람이 발견·대응

스마트팩토리

센서 → 데이터 → AI → 실시간 판단

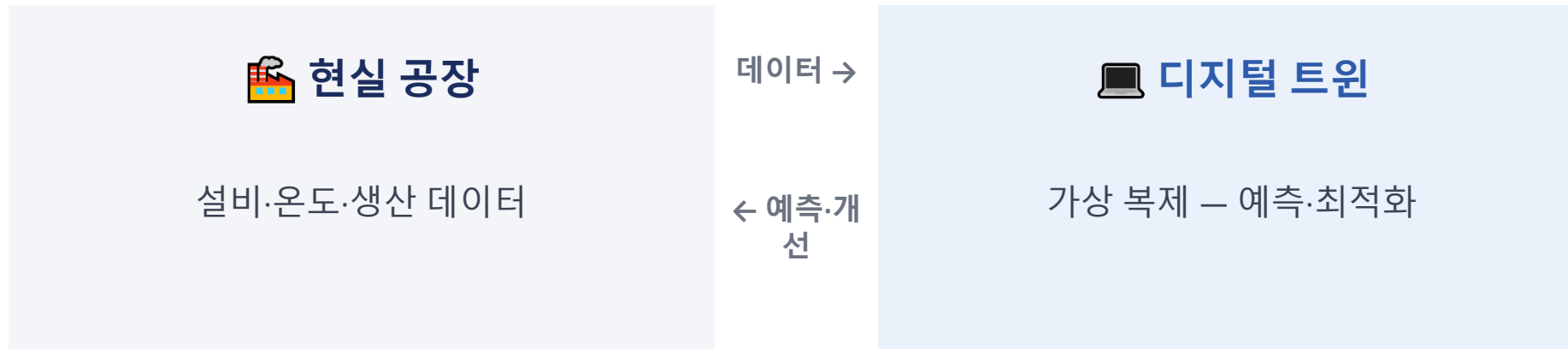
- 상황에 맞춰 스스로 결정
- 한 라인에서 여러 모델
- AI가 이상을 실시간 감지
- 데이터가 한 흐름으로 연결

쉬운 단어 — PLC

공장 설비를 '이 신호 오면 이 동작' 식으로 제어하는 산업용 컨트롤러. 정해진 규칙대로만 움직여, 새 상황이 오면 사람이 다시 프로그램해야 한다.

디지털 트윈: 가상에서 먼저 해본다

조종사가 시뮬레이터에서 연습하듯, 공장도 가상에서



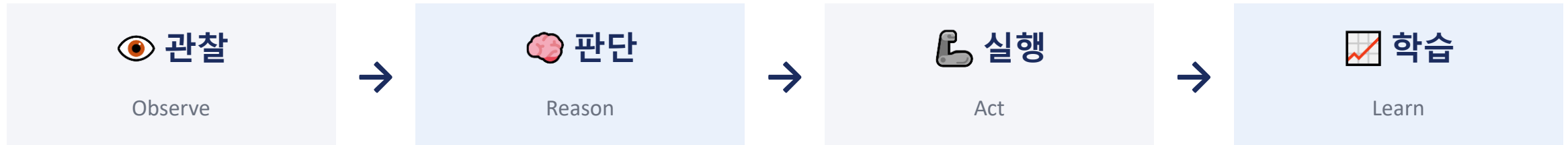
장점: 설비 고장 예측 · 생산 최적화 · 에너지 절감 · 안전사고 예방

현대차 HMGICS (싱가포르)

7층 건물 전체를 가상 복제한 '메타 팩토리'. 셀 단위 조립, 200+ 로봇이 사람과 협업. 검증 기술 상당수가 미국 조지아(HMGMA)로 이전.

AI Agent가 일하는 공장

관찰 → 판단 → 실행 → 학습, 계속 돈다



↻ 학습한 결과가 다시 관찰로 — 반복하며 점점 나아진다

Agent	하는 일
생산관리	재고 부족 발견 → 발주 → 납기 확인 → 보고
품질관리	비전으로 불량 발견 → 원인 분석 → 조치 제안
구매	가격 상승 감지 → 대체 공급처 → 비용 분석 → 추천

Software-Defined Factory (SDF)

공장을 한 번 짓고 끝이 아니라, 소프트웨어처럼 계속 개선

10종

같은 라인에서 만드는 모델 (수주 내 전환)

23개+

차량 1대당 거치는 AI·로봇 시스템

60%

HMGICS 혁신이 이미 조지아로 이전

쉬운 단어 — SDF (Software-Defined Factory)

공장의 능력을 하드웨어가 아니라 소프트웨어가 정한다는 개념. 라인을 새로 깔지 않고도 소프트웨어로 다른 제품·속도에 맞춘다. 2026년 5월 현대차는 SDF 전담 조직을 신설했다.

방향: 완전 무인(다크 팩토리)보다 사람 + AI + 로봇 협업 — “로봇을 유지·훈련할 사람이 필요하다”

출처: Hyundai CES 2026 / Automotive Manufacturing Solutions(2026.1) / UPI(2026.5, SDF 전담 조직 신설)

현대차의 '생각하는 공장'은 이미 있다

두 개의 실제 거점이 SDF를 검증하고 양산한다

HMGICS — 싱가포르 (검증)

- 7층 건물 전체를 가상 복제한 '메타 팩토리'
- 셀 단위 조립 — 컨베이어 없는 유연 생산
- 200+ 로봇이 사람과 협업
- 디지털 트윈으로 먼저 시험·최적화

HMGMA — 미국 조지아 (양산)

- HMGICS 검증 기술 약 60% 이전
- SDF(소프트웨어 정의 공장) 적용 거점
- 양산형 Atlas 단계 투입 (2028~)
- 부품 정렬 → 조립으로 작업 확대

10종

한 라인에서 만드는 모델

23개+

차량 1대가 거치는 AI·로봇 시스템

2026.5

SDF 전담 조직 신설

출처: 현대차 HMGICS·HMGMA 발표 / CES 2026 / UPI(2026.5)

로봇의 두뇌가 바뀌었다

규칙대로 → 의미를 이해

과거 로봇

입력 → IF-THEN 규칙 → 정해진 동작

- 컵 위치 달라지면 오류
- 장애물 생기면 오류
- 새 작업이면 다시 프로그램

지금 로봇

관찰 → 추론 → 계획 → 실행

- “창고에서 파란 박스 가져와”를 이해
- 상황이 달라도 스스로 판단
- 한 번 배우면 응용 가능

쉬운 단어 — VLA (시각-언어-행동)

보고(시각)·말을 이해하고(언어)·행동으로 옮기는(행동) 것을 하나로 묶은 AI. 사람 말과 눈앞 상황을 이어 로봇 움직임으로 바꾼다. 지금 휴머노이드 두뇌의 핵심 방식.

Robot Agent: 두뇌 + 몸

AI Agent에 '몸'을 붙이면 Robot Agent

AI Agent (디지털)

출장 준비 → 항공권 검색 → 호텔 예약 → 일정 정리 → 보고서 작성

Robot Agent (물리)

“저 부품 가져와” → 위치 인식 → 경로 계산 → 장애물 회피 → 운반

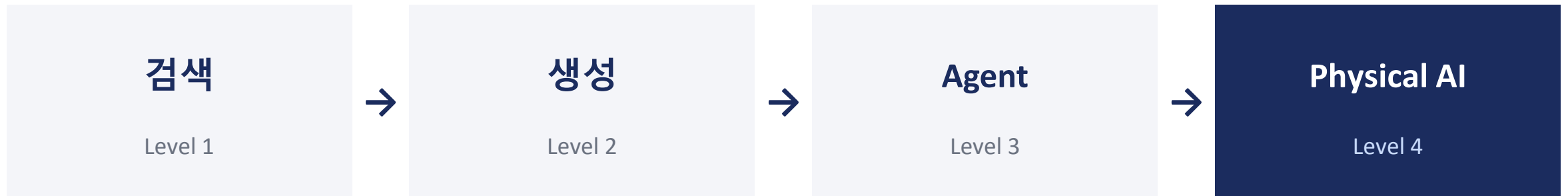
사람 눈 → 로봇 카메라 | 사람 뇌 → 로봇 AI | 사람 손 → 로봇 액추에이터

쉬운 단어 — Robot Agent

스스로 일하는 AI(두뇌)에 카메라·관절(몸)을 더한 것. 디지털에서만 일하던 AI가 물리 세계에서 직접 행동한다. 핵심: GPT가 로봇의 두뇌가 되기 시작했다.

AI는 단계를 밟아 현실로 내려온다

검색 → 생성 → Agent → Physical AI



Level 4 = AI가 현실 세계에서 노동을 한다

스마트폰이 '정보의 이동'이라면, Physical AI는 '노동의 이동'이다 — 그래서 더 큰 변화일 수 있다.

로봇에도 'GPT' 같은 기본 두뇌가 생겼다

로봇을 만들려면 '세 대의 컴퓨터'가 필요하다 (NVIDIA)

두뇌 — GROOT

사람 시연을 보고 동작 학습
(2025 N1 → 2026 N1.7)

몸 시뮬레이션 — Newton

가상에서 안전하게 연습

훈련장 — Omniverse

수천 개 상황을 만들어 훈련
(Cosmos로 데이터 부풀림)

한 번 배우고 끝이 아니라, 데이터를 모아 계속 똑똑해지는 구조 (시연 데이터 20배 → 작업 성공률 2배+)

쉬운 단어 — 파운데이션 모델

방대한 데이터로 미리 학습해 여러 작업에 두루 쓰는 기본 AI. GPT가 글의 파운데이션 모델이라면, GROOT는 동작의 파운데이션 모델.

현대차의 선택: 몸은 있다, 두뇌를 구한다

강점인 몸에, 부족한 두뇌를 구글 딥마인드 협업으로

✓ 가진 것 — 세계 최고의 몸

전기식 신형 Atlas(유압 없애 조용·빠름·안정) + 제조·모터·제어·배터리 강점

△ 부족한 것 — 로봇의 두뇌

파운데이션 모델·Robot AI

해법 — 구글 딥마인드 협업

신형 Atlas + Gemini Robotics 결합 (딥마인드의 로봇 AI 파운데이션 모델, VLA). “범용 두뇌는 유능한 몸과 만날 때 가장 강하다.”

출처: Boston Dynamics × Google DeepMind(CES 2026). 비독점 — 핵심 두뇌를 외부에 의존하는 위험은 남는다

Who Will Become NVIDIA of Robotics?

로봇 산업의 'NVIDIA'는 하드웨어가 아닌 플랫폼과 생태계를 장악하는 기업이 될 것입니다
투자 관점에서 핵심 승부처와 유망 기업을 분석합니다

로봇 산업의 NVIDIA란?



- 핵심 칩 + 소프트웨어 플랫폼**
GPU + CUDA처럼 로봇의 '두뇌'와 '운영체제' 제공
- 개발자 생태계 지배**
광범위한 파트너와 개발자 커뮤니티 형성
- 표준 플랫폼 제공**
하드웨어 추상화, 시뮬레이션, 학습, 배포까지 통합
- 네트워크 효과**
연구자 → 개발자 → 기업 → 사용자로 확산
- 지속적 혁신과 스케일**
AI 기술 발전과 함께 로봇 성능을 지속적으로 향상

투자 관점: 로봇 산업의 핵심 승부처

AI 컴퓨팅 인프라



- 고성능 반도체 (SoC/GPU)
- 엣지 컴퓨팅
- 데이터센터/클라우드

Key Player



로봇 OS & 플랫폼



- 로봇 운영체제
- 미들웨어 / SDK
- 시뮬레이션 플랫폼

Key Player

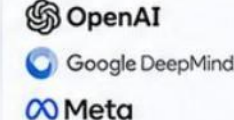


AI 모델 & 데이터



- Foundation Model
- 로봇 학습 데이터
- 멀티모달 AI

Key Player



센서 & 인지 기술



- 3D Vision / LiDAR
- 측각 / IMU / 마이크
- SLAM / 위치 인식

Key Player



액추에이터 & 하드웨어



- 정밀 모터 / 감속기
- 힘 제어 / 토크 제어
- 경량 구조 설계

Key Player



로봇 OEM & 솔루션



- 휴머노이드 개발
- 상용화 및 양산
- 산업별 솔루션

Key Player



투자 인사이트

- 플랫폼 선점이 승패를 결정**
하드웨어보다 소프트웨어 플랫폼과 생태계를 선점하는 기업이 장기적 지배력 확보
- 수직 통합보다 개방형 생태계**
다양한 파트너와의 호환성, 표준화를 주도하는 기업이 'NVIDIA'에 가까움
- AI 기술 발전과 함께 성장**
AI 모델의 고도화, 데이터 축적, 컴퓨팅 성능 향상에 따라 네트워크 효과 극대화

유망 투자 영역 (향후 5년)



현대차그룹의 투자 관점



- ✓ AI + 로봇 + 모빌리티 융합 역량 강화
- ✓ 핵심 기술 내재화 및 전략적 파트너십
- ✓ 개방형 생태계 구축으로 미래 표준 선도
- ✓ 지속 가능한 로봇 사업 모델 창출

“ 로봇 산업의 'NVIDIA'는 칩을 파는 회사가 아니라, 로봇의 두뇌와 생태계를 지배하는 회사가 될 것입니다 ”

Robot Economy란 무엇인가

인터넷이 정보를 옮겼다면, 로봇은 노동을 옮긴다

과거 — 정보의 자동화

1990년대 컴퓨터 + 인터넷

→ 검색·전자상거래·SNS·클라우드

→ 인터넷 경제 탄생

미래 — 노동의 자동화

AI + 로봇 보급

→ 새로운 산업·일자리·사업모델

→ **Robot Economy** 탄생

쉬운 단어 — Robot Economy (로봇 경제)

AI + 로봇 + 자동화 + 사람이 모두 연결되어 돌아가는 경제. 로봇이 노동을 대신·보완하면서 생기는 새로운 산업과 일자리, 사업모델 전체.
변화의 폭이 인터넷보다 클 수 있다.

Why Hyundai Motor Group? 로봇틱스 생태계의 최적 파트너

모빌리티 제조 역량, AI·SW 내재화, 개방형 협력을 통해 로봇 산업의 'End-to-End Value Chain'을 완성합니다

1. 모빌리티 제조 역량과 인프라

현대차그룹의 검증된 제조 역량과
글로벌 인프라는 로봇의 'Physical AI' 구현을
위한 최적의 테스트베드입니다



- ✓ 연간 730만 대 생산되는 글로벌 제조 인프라
- ✓ 품질/안전 중심의 생산 시스템 및 표준 보유
- ✓ 다양한 작업 환경에서의 실증 및 데이터 확보 용이
- ✓ 부품 내재화 및 공급망 관리 역량



로봇의 설계-실증-양산-서비스로 이어지는
완결형 제조 생태계

2. AI·SW 내재화 및 데이터 자산

자체 AI 기술과 방대한 모빌리티 데이터를 기반으로
로봇의 지능을 고도화하고
지속적으로 학습시키는 선순환 구조를 보유합니다



- ✓ 차량, 공장, 로봇에서 생성되는 방대한 데이터 보유
- ✓ 자체 AI/자율주행 기술 (AA/AD, 로봇 AI) 내재화
- ✓ 시뮬레이션 기반 개발로 학습 속도 및 안전성 향상
- ✓ 지속적 데이터 축적으로 로봇 성능 지속 개선



데이터 기반의 '학습-개선' 선순환으로
로봇의 지능을 지속 진화

3. 그룹 시너지와 사업 연계성

자동차-소프트웨어-로봇-에너지로 이어지는
그룹 내 사업 연계를 통해
로봇의 적용 범위와 가치를 극대화합니다



- ✓ 그룹사 간 기술/자산/인프라 공유 및 협업
- ✓ 공장·물류·A/S·서비스 등 다양한 도메인 연계
- ✓ SDV·로봇틱스 융합을 통한 새로운 고객 경험 창출
- ✓ 스마트팩토리·에너지 솔루션과의 시너지



그룹 시너지를 통한 통합 솔루션 제공
및 사업 가치 극대화

4. 개방형 협력과 미래 비전

개방형 협력(Open Innovation)으로
글로벌 파트너와 함께 로봇 산업의
새로운 표준을 만들어갑니다



- ✓ 스타트업 및 글로벌 tech 기업과의 전략적 협업
- ✓ 오픈 이노베이션 플랫폼 운영 (로봇틱스 부분)
- ✓ 표준화·생태계 구축을 통한 시장 확대 견인
- ✓ 지속가능하고 신뢰받는 로봇 생태계 조성



개방과 협력을 통한 로봇 산업의
글로벌 리더십 확보



Key Takeaway

현대차그룹은 제조 역량, AI·SW, 그룹 시너지, 개방형 협력을 바탕으로
로봇 산업의 전 주기를 연결하고, 사람과 로봇이 공존하는 미래 사회를 실현합니다.

글로벌 생산 거점



56개국
(2024)

연간 생산 능력



730만 대+
(2024)

R&D 투자



16.2조 원
(2023)

AI/로봇 관련 특허



3,000건+
(누적)

전략적 파트너/협력사



300개+
(글로벌)

"Robotics for Humanity" 사람을 위한 로봇, 더 나은 미래를 향한 현대차그룹의 도전은 계속됩니다.

파는 게 아니라 빌려준다 (RaaS)

자동차는 한 번 팔고, 로봇은 계속 빌려준다

자동차 — 판매

제조 → 판매 → 1회 수익 (팔면 그걸로 끝)

로봇 — 구독(RaaS)

제조 → 운영 → 월 구독 → 지속 수익 (운영하며 매달 받는다)

월 \$2,000~8,000

상업용 구독료 (시간당 ~\$2~5)

월 \$300

2027년 입문형 전망 (중소기업도)

초기 부담 0

자본 투자 없이 바로 도입

RaaS의 진짜 가치는 가격보다 '위험을 줄이고 빠르게 시작'하는 데 있다(오래 쓰면 직접 구매가 쌀 수 있음). 쉬운 비유: 정수기 렌탈

현대차의 네 가지 수익모델

로봇으로 돈 버는 길은 하나가 아니다

Robot OEM

로봇을 만들어 판다

RaaS

로봇을 빌려준다 (구독)

Factory OS

공장 운영 소프트웨어를 판다

Physical AI 플랫폼

AI+로봇 생태계 전체를 운영

현대차 로봇 사업은 이미 DHL·네슬레·머스크와 굴러가고, Stretch는 2023년 이후 2,000만 개+ 상자를 옮겼다

이미 현장에서 돈을 번다 — 실제 고객

로봇 사업은 구상이 아니라 가동 중이다

DHL

글로벌 물류 — 창고 자동화 파트너

네슬레 (Nestlé)

제조·물류 현장에 로봇 도입

머스크 (Maersk)

해운·물류 — 상자 핸들링 자동화

Stretch는 2023년 이후 상자 2,000만 개+를 옮겼다 — 시연이 아니라 실제 운영 실적이다.

판매가 아니라 운영·구독(RaaS)으로 — 한 번 팔고 끝이 아니라 매달 받는 지속 수익으로 전환 중

2035, 어떤 회사가 될까 — 네 시나리오

현대차 자산(제조·공급망)은 C·D에서 가장 강하게 작동

자동차

A 현행 유지

모빌리티

B 자율·UAM

로봇

C 휴머노이드

★ 현대차 강점

Physical AI

D 플랫폼

★ 현대차 강점

숨은 무기

현대차의 숨은 무기는 기술이 아니라 자산(제조·공급망·품질·대량생산) — 스타트업엔 없는 것. D로 갈수록 AI·플랫폼 운영 역량이 관건.

The Road Ahead: 로봇 산업의 미래와 현대차그룹의 로드맵

단계적 기술 고도화와 사업 확장을 통해 'Mobility of Things' 시대를 선도하겠습니다

현대차그룹 로봇 사업 로드맵 (2024~2030+)



Key Takeaway

현대차그룹은 단계적 로드맵을 통해 로봇 산업의 선도 기업으로 성장하여, 모빌리티의 경계를 넘어 사람과 로봇이 함께 만드는 더 나은 미래를 실현하겠습니다.

핵심 기술 자립화율

60%+
(2025)

연간 매출 목표

1조 원+
(2026)

글로벌 시장 점유율

Top 3
(2030)

연간 매출 목표

10조 원+
(2030+)

로봇 보급 목표

1천만 대+
(2030+)

내 직무는 어떻게 진화하나

대체가 아니라 '역할 이동' — 어떤 사람이 더 중요해지나

위험한 역할

- 반복 업무
- 규칙 기반 업무
- 단순 보고·단순 분석

가치가 커지는 역할

- 문제 정의
- 창의성·협업
- 의사결정·AI 활용

미래 인재 = 사람 + AI Agent + Robot Agent 를 함께 운영하는 사람



사람 판단·창의

+



AI Agent 분석·계획

+



Robot Agent 실행·운반

하루를 하나로 — 핵심 정리

여섯 걸음을 한 줄로 잇는다

1

자동차와 로봇은 쌍둥이

부품·기술·생산 방식이 거의 같다. 현대차의 강점은 로봇 기술 자체보다 '대량으로 안정적으로 만드는 제조 능력'이다.

2

가치는 하드웨어에서 소프트웨어·운영으로 이동한다

지금 비용의 절반은 액추에이터(구동부). 하지만 가치는 점차 AI·데이터·구독으로 옮겨 간다.

3

휴머노이드의 진짜 핵심은 AI다

몸은 이미 좋아졌다. 현대차는 강점인 몸·제조에, 부족한 두뇌를 구글 딥마인드 협업으로 메운다.

현대차는 로봇 산업에 새로 '진입'하는 것이 아니다 — 이미 핵심 플레이어가 될 자격을 갖추고 있다. 그 변화의 한가운데에 우리 각자의 일이 있다.

내 직무의 미래 설계

정답을 채점하는 자리가 아니라, 내 일의 미래를 그리는 자리

토론 (조별)

- 우리 회사 강점 중 로봇 사업에 그대로 쓸 수 있는 것은?
- 가치가 소프트웨어·운영으로 이동한다면 무엇을 새로 배워야 하나?
- 중국 저가 공세에 맞서 현대차가 끝까지 지킬 영역은?
- 우리 현장에서 휴머노이드가 가장 먼저 쓰일 작업은?

실습 — 2040 현대차 상상하기 (택1)

- A. 2040 스마트팩토리 설계
- B. 휴머노이드 사업 전략
- C. AI Agent 기반 미래 업무 혁신
- D. Physical AI 시대 신규 사업모델

내 직무는 무엇이 남고 무엇이 사라질까? 나는 무엇을 준비해야 하나?

미래 인재 = 사람 + AI Agent + Robot Agent 를 함께 운영하는 사람